

Chassisplanning — voorstel

Concept 0.4

24-07-2026

Intern gevalideerd — \$9

Nog te bepalen — \$10

Wat er gebouwd gaat worden voor de gezamenlijke chassisplanning met JM Construct. De uitgangspunten in sectie 9 zijn intern vastgesteld; sectie 10 bevat wat nog moet worden bepaald (o.a. doorlooptijden).

1	Doel & context	2	Kernprincipes
3	Datamodel	4	Schermen
5	Werkstromen	6	Rollen & samenwerking
7	Integratie bestaande app	8	Fasering
9	Vastgestelde uitgangspunten	10	Nog te bepalen

1 Doel & context

JM Construct bouwt chassis voor Expandable. Een order (batch) kan **meerdere chassis** bevatten; **elk chassis heeft een eigen PR-nummer én een eigen IO-nummer** (inkoopnummer). Het PR-nummer komt uit **Business Central** en wordt door Expandable handmatig ingevuld — het is hetzelfde PR-nummer dat daarna in de productieplanning de enige identificatie van project én trailer is.

Een chassis wordt niet in één keer gebouwd: JM maakt eerst de **chassisbalk**; die blijft daarna **bij JM op voorraad** tot Expandable het chassis **oproept voor productie**, waarna JM het chassis afmaakt en Expandable het ophaalt.

Vandaag wordt dit bijgehouden in een los **Excel-overzicht** — welke orders lopen er bij JM, hoe ver zijn ze, welke chassis staan er per model op voorraad en welke zijn al aan een (schaduw)project gekoppeld — dat losstaat van de planner en handmatig actueel gehouden moet worden. Deze JM-planning vervangt dat Excel-overzicht en brengt het in de app, gekoppeld aan de projecten.

De planning wordt opgezet zoals het bestaande Planning-scherm: drie weergaven naast elkaar in één tabbalk — **Tijdsplanning**, **Capaciteitsplanning** en **Locatieplanning** — en is bedoeld om **samen met JM Construct** in te werken.

2 Kernprincipes

1. **Elk chassis heeft een eigen PR-nummer én IO-nummer.** Een order is in feite een **batch chassis**: via een form laad je in één keer meerdere chassis in, elk met een PR-nummer (uit Business Central, handmatig door Expandable) en een eigen IO-nummer. **Er is geen overkoepelend order-IO meer.** Een project neemt later het PR-nummer van een chassis over — er ontstaat nooit een tweede nummer.
2. **Chassis blijven bij JM tot afroep.** Zodra de **chassisbalk klaar** is, wordt het chassis in Business Central op voorraad geboekt (eerste 40% gefactureerd) maar blijft het **fysiek bij JM**. Expandable **roept het chassis op** wanneer het nodig is; pas daarna maakt JM het chassis af en haalt Expandable het op (resterende 60%).

3. **Voorraadgedreven plannen.** Een schaduwproject kiest uit de beschikbare chassis van het gewenste model; zonder beschikbaar chassis is direct zichtbaar dat er eerst een chassisorder nodig is.
4. **Eén gedeelde werkelijkheid met JM.** JM ziet en bewerkt de JM-planning (JM-ordernummer, statussen, data); Expandable ziet daarnaast de koppeling met projecten. JM krijgt géén toegang tot de rest van de applicatie.

3 Datamodel

3.1 Order (batch) — één trailertype per order

Een order is een **batch chassis** die via één form wordt ingeladen. De order zelf heeft **geen IO-nummer** meer; dat zit per chassis.

VELD	TYPE	VERPLICHT	TOELICHTING
ordernummer	string	ja	Volgnummer/batch van Expandable-zijde (bijv. C0-2026-014).
jmOrdernummer	string	later, door JM	Ordernummer in de administratie van JM; JM vult dit zelf aan na plaatsing.
revisienummer	string (vrij)	ja	Open tekstveld dat Expandable zelf invult (bijv. R2); geldt per order, voor alle chassis in de batch.
trailertype	string	ja	Eén type per order: E7P ... E16HU.
aantal	number	afgeleid	Aantal chassis in de batch (= aantal chassisregels).
verwachteChassisbalkDatum	datum	ja	Verwachte datum waarop de chassisbalken klaar zijn (op voorraad bij JM).
voortgang	afgeleid	—	Samenvatting van de chassisstatussen (bijv. "3/5 chassisbalk klaar").
geplaatsteOp / besteldDoor	datum / string	ja	Traceerbaarheid.
notities	string	nee	Vrij veld (bijv. afwijkingen, transportafspraken).
bijlagen	bestand[]	nee	Bestanden van elk type (tekeningen, specificaties, foto's, PDF's, ...) bij de order — via de bestaande bestandsopslag.

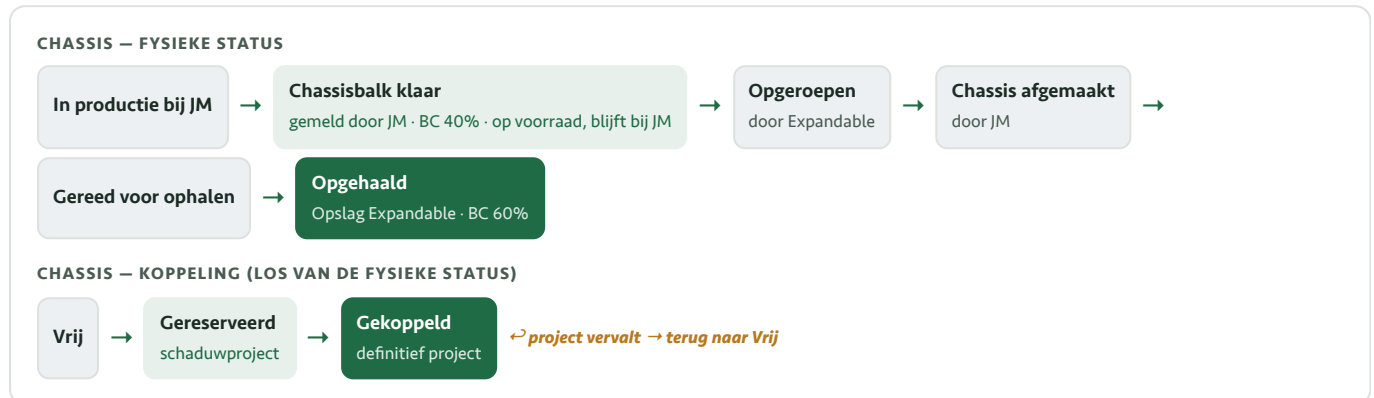
3.2 Chassis (individueel exemplaar) — de kern

VELD	TYPE	VERPLICHT	TOELICHTING
id	string	ja	Interne id (niet zichtbaar).
orderId	string	ja	Herkomst-batch.
prNummer	string	ja	Uit Business Central, handmatig ingevuld , per chassis (PR + 4 cijfers, uniek over projecten én voorraad); wordt later het projectnummer.
ioNummer	string	ja	Eigen inkoopnummer (IO) per chassis.
status	enum	ja	Fysieke status (§3.3): in productie → chassisbalk klaar → opgeroepen → wordt afgemaakt → gereed voor ophalen → opgehaald.
koppeling	enum	ja	Los van de fysieke status: vrij → gereserveerd (schaduwproject) → gekoppeld (definitief project).
projectId	string	nee	Gekoppeld project (vanaf reservering).

VELD	TYPE	VERPLICHT	TOELICHTING
chassisbalkKlaarOp / opgeroepenOp / opgehaaldOp	datum	nee	Mijlpaaldata.
locatie	string	nee	Bij JM · onderweg · Opslag-plaats bij Expandable (na ophalen).

3.3 Statusflow

De fysieke status wordt **per chassis** bijgehouden (afroep gebeurt per chassis). De order toont een samenvatting.



BUSINESS CENTRAL – FACTURATIE PER IO (2 ARTIKELN)

Elke IO bestaat uit twee artikelen. Zodra de **chassisbalk klaar** is, wordt **40%** gefactureerd en het chassis in BC **op voorraad** geboekt — de trailer blijft fysiek bij JM. Bij het **ophalen** (na afmaken) wordt de resterende **60%** gefactureerd en het tweede artikel geboekt. De planner spiegelt deze statussen; Business Central verzorgt de facturatie.

Een chassis kan al **gereserveerd** zijn voor een schaduwproject terwijl het nog **op voorraad bij JM** staat; het PR-nummer is er vanaf de orderplaatsing.

4 Schermen

Nieuw hoofdmenu-item "**JM Construct**" (onder Planning), met dezelfde tabstructuur als Planning:

4.1 Tijdsplanning

Tijdlijn van alle orders/chassis: balken van plaatsing tot verwachte chassisbalk-datum en verder tot ophalen, kleur per fysieke status, vandaag-lijn, en per chassis het PR-, IO- en trailertype. Vertraging wordt gemarkeerd. Boven de tijdlijn: zoekbalk (o.a. op PR-, IO- en JM-nummer) en statusfilter.

4.2 Capaciteitsplanning

Weekoverzicht van de productiecapaciteit bij JM (slots per week) tegenover het aantal chassis in productie per week — zelfde kleurcodering als de bestaande capaciteitsschermen (ok / druk / overboekt). Daarnaast een **voorraadbalans per trailertype**: chassisbalk klaar (op voorraad bij JM) · gereserveerd · vrij beschikbaar · in productie · in afbouw, plus wat er per maand gereed komt.

4.3 Locatieplanning

Waar staat elk chassis: **bij JM Construct** (in productie / chassisbalk klaar / wordt afgemaakt / gereed voor ophalen), **onderweg**, of — na ophalen — op een fysieke plaats in de bestaande **Opslag-plattegrond** bij Expandable. Opgehaalde chassis verschijnen als kaartje met PR-nummer in de Opslag-zone; chassis bij JM staan in een eigen paneel "Bij JM Construct".

4.4 Order inladen + orderdetail (notities & bijlagen)

Een order maak je aan via een **form waarin je in één keer meerdere chassis inlaadt** — per regel een PR-nummer en een IO-nummer (plus het gedeelde trailertype en revisienummer). Het orderdetail toont alle chassis met hun PR/IO en status, de orderhistorie, en onderaan een **notitieblok** en een **bijlagenveld** voor bestanden van elk type (tekeningen, specificaties, foto's, PDF's). Zowel Expandable als JM kunnen notities en bijlagen plaatsen.

5 Werkstromen

1 • Order plaatsen (Expandable)

Form: meerdere chassis inladen — per chassis PR (uit BC) + IO, plus gedeeld trailertype, revisie en verwachte chassisbalk-datum. Bijlagen toevoegen. Status per chassis: In productie bij JM.



2 • JM meldt chassisbalk klaar (per chassis)

Status → Chassisbalk klaar. In BC: 40% gefactureerd + op voorraad geboekt, blijft fysiek bij JM. JM vult ook het JM-ordernummer aan.



3 • Schaduwproject koppelen (wizard)

Kies beschikbaar chassis per model (koppeling vrij) → project neemt PR-nummer over · chassis wordt gereserveerd.



4 • Oproepen voor productie (Expandable)

Wanneer de productie nadert, roept Expandable het chassis op → status Opgeroepen.



5 • Afmaken (JM)

JM maakt het chassis af → Wordt afgemaakt → Gereed voor ophalen.



6 • Ophalen (Expandable)

Chassis opgehaald → status Opgehaald, plek in de Opslag-plattegrond. In BC: resterende 60% geboekt. Productie kan starten. Terugval: vervalt het schaduwproject vóór afroep, dan koppeling terug naar 'vrij'.

6 Rollen & samenwerking

- Nieuwe persona in de rolwisselaar: "**JM Construct — partner**". Ziet uitsluitend de JM-planning; mag het JM-ordernummer aanvullen, per chassis *chassisbalk klaar* / *gereed voor ophalen* melden, leverdata bijwerken, notities plaatsen en bijlagen toevoegen. Geen toegang tot projecten, teams, beschikbaarheid of instellingen.
- Expandable plaatst orders (chassis met PR uit BC + IO), vult het revisienummer in, reserveert chassis voor projecten, roept chassis op en haalt ze op.

Bekende beperking (MVP vastgesteld): de app draait zonder backend op lokale browseropslag. Echte gelijktijdige samenwerking vergt later een backend of synchronisatie; tot die tijd werkt JM in dezelfde gedeelde omgeving (zelfde Vercel-adres, eigen rol) met lokale data per browser. De koppeling met Business Central (facturatie, voorraadboeking) valt buiten deze planner — de planner spiegelt de status, BC blijft leidend voor de facturatie.

7 Integratie met de bestaande app

- **Projectwizard**: nieuwe stap "Chassis kiezen" voor schaduwprojecten; het PR-nummer wordt niet meer los uitgegeven maar komt van het chassis (bestaande projecten behouden hun nummer).
- **Projectdetail** → **Trailer en locatie**: toont het gekoppelde chassis met herkomst (ordernummer, IO-nummer, JM-ordernummer, revisie, fysieke status en data).
- **Dashboard**: widget "Chassisvoorraad per model" (vrij / gereserveerd / in productie / chassisbalk klaar / verwacht deze maand).
- **Externe partijen**: JM Construct blijft gewoon een externe partij; de JM-planning verwijst ernaar (contact, slots, vertraging).

8 Fasering

FASE	SCOPE	RESULTAAT
A — Fundament	Datamodel + migratie, order-inlaadform (meerdere chassis met PR + IO), orderdetail met notities & bijlagen, fysieke statusflow met historie, tab Tijdsplanning	Orders zijn samen met JM bij te houden; voorraad met PR-nummers ontstaat
B — Inzicht	Tabs Capaciteits- en Locatieplanning, voorraadbalk, afroep-flow, dashboard-widget	Volledig beeld van pijplijn, voorraad bij JM en fysieke locatie
C — Koppeling	Wizard-stap "Chassis kiezen", reserveren/terugvallen, JM-rol met permissies	Schaduwprojecten plannen op echte voorraad; JM werkt zelfstandig mee

9 Vastgestelde uitgangspunten — intern gevalideerd 24-07-2026

#	UITGANGSPUNT	BESLUIT
U1	IO-nummer	Per chassis een eigen IO-nummer (inkoopnummer); geen overkoepelend order-IO
U2	Herkomst PR-nummer	Komt uit Business Central , handmatig door Expandable ingevuld, per chassis (niet automatisch door de planner)
U3	Order = batch	Via een form worden meerdere chassis (elk PR + IO) in één keer ingeladen
U4	JM-ordernummer	Wordt later door JM zelf aangevuld
U5	Trailertype per order	Eén type per order
U6	Revisienummer	Open tekstveld , door Expandable zelf ingevuld; geldt per order voor alle chassis
U7	Fysieke statusflow	in productie → chassisbalk klaar → opgeroepen → afmaken → gereed voor ophalen → opgehaald; status per chassis
U8	Voorraad & afroep	Na <i>chassisbalk klaar</i> blijft het chassis op voorraad bij JM tot Expandable het oproep ; pas daarna maakt JM het af en haalt Expandable het op
U9	Business Central	Elke IO = twee artikelen : 40% bij chassisbalk klaar (op voorraad geboekt, blijft bij JM), 60% bij ophalen; BC blijft leidend voor facturatie
U10	Bijlagen	Order en notities ondersteunen bestanden van elk type via de bestaande bestandsopslag (IndexedDB)
U11	Bron van waarheid	Deze planning vervangt het huidige losse Excel-overzicht

#	UITGANGSPUNT	BESLUIT
U12	Architectuur MVP	Gedeelde omgeving met JM-rol, zonder realtime sync; backend/synchronisatie later

10 Nog te bepalen

#	VRAAG	WAAROM HET ERTOE DOET
A1	Doorlooptijden / procestijden (chassisbalk maken, afmaken na afroep) — <i>nog te bepalen</i>	Bepaalt de tijdlijn en de automatische data in de planning
A2	Afroeptermijn: hoeveel werkdagen tussen oproepen en gereed voor ophalen?	Plant de afroepdatum vóór de productiestart
A3	Capaciteit: hoeveel chassis kan JM parallel in productie/afbouw hebben (slots per week)?	Input voor de Capaciteitsplanning-tab
A4	Meldt JM de status per chassis of per order?	Bepaalt hoe fijnmazig de statusflow in het scherm wordt

Volgende stap: doorlooptijden en de punten in sectie 10 bepalen/afstemmen met JM Construct — daarna wordt Fase A gebouwd.
 Canonieke versie in de repository: `JM-CONSTRUCT-PLAN.md`.